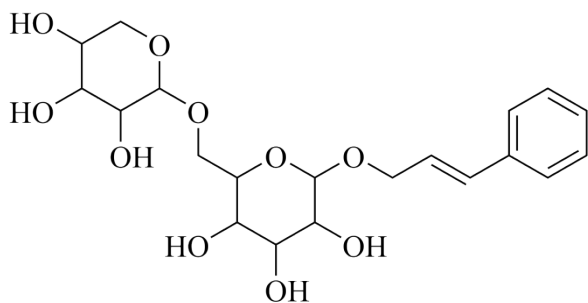


福建省 2022 年高考化学试题

1. 福建多个科研机构经过长期联合研究发现, 使用 C_{60} 和改性的 Cu 基催化剂, 可打通从合成气经草酸二甲酯常压催化加氢制备乙二醇的技术难关。下列说法正确的是

- A. 草酸属于无机物
- B. C_{60} 与石墨互为同分异构体
- C. Cu 属于过渡元素
- D. 催化剂通过降低焓变加快反应速率

2. 络塞维是中药玫瑰红景天中含有的一种天然产物, 分子结构见下图。关于该化合物下列说法正确的是



- A. 不能发生消去反应
- B. 能与醋酸发生酯化反应
- C. 所有原子都处于同一平面
- D. 1mol 络塞维最多能与 3mol H_2 反应

3. 常温常压下, 电化学还原制氨气的总反应方程式: $2N_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{通电}]{\text{催化剂}} 4NH_3 + 3O_2$, 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列说法正确的是

- A. 9g 水中含有的孤电子对数为 $2N_A$
- B. 每产生 34g NH_3 , N_2 失去的电子数为 $6N_A$
- C. $1mol \cdot L^{-1}$ 氨水中, 含有的 $NH_3 \cdot H_2O$ 分子数少于 N_A
- D. 消耗 11.2L N_2 (已折算为标况) 时, 产生的 O_2 分子数为 $0.75N_A$

4. 某非线性光学晶体由钾元素(K)和原子序数依次增大的 X、Y、Z、W 四种短周期元素组成。X 与 Y、Z 与 W 均为同周期相邻元素, X 的核外电子总数为最外层电子数的 2 倍, Z 为地壳中含量最多的元素。下列说法正确的是

- A. 简单氢化物沸点: $Z > W$
- B. YW_3 分子的空间构型为三角锥形
- C. 原子半径: $Y < X < Z < W$
- D. 最高价氧化物对应水化物的碱性: $X < Y$

5. 探究醋酸浓度与电离度(α)关系的步骤如下, 与相关步骤对应的操作或叙述正确的

	步骤	操作或叙述
A	I.用 NaOH 标准溶液标定醋酸溶液浓度	滴定时应始终注视滴定管中的液面
B	II.用标定后的溶液配制不同浓度的醋酸溶液	应使用干燥的容量瓶
C	III.测定步骤I中所得溶液的 pH	应在相同温度下测定
D	IV.计算不同浓度溶液中醋酸的电离度	计算式为 $\alpha = \frac{c(\text{H}^+)}{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)} \times 100\%$

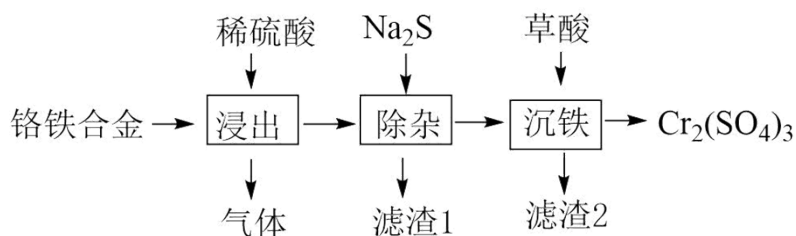
A. A

B. B

C. C

D. D

6. 用铬铁合金(含少量 Ni、Co 单质)生产硫酸铬的工艺流程如下:



下列说法错误的是

A. “浸出”产生的气体含有 H_2

B. “除杂”的目的是除去 Ni、Co 元素

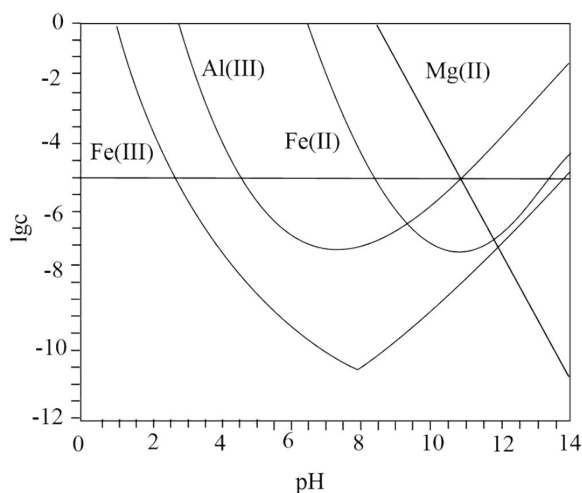
C. 流程中未产生六价铬化合物

D. “滤渣 2”的主要成分是 $\text{Fe}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3$

7. 锂辉石是锂的重要来源, 其焙烧后的酸性浸出液中含有 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Fe^{2+} 和 Mg^{2+} 杂质离子, 可在

0~14 范围内调节 pH 对其净化(即相关离子浓度 $c < 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。25°C 时, $\lg c$ 与 pH 关系见下图(碱性

过强时 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 会部分溶解)。下列说法正确的是



A. Mg^{2+} 可被净化的 pH 区间最大

B. 加入适量 H_2O_2 ，可进一步提升净化程度

C. 净化的先后顺序： Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Al^{3+}

D. $K_{\text{sp}}[\text{Fe}(\text{OH})_3] < K_{\text{sp}}[\text{Fe}(\text{OH})_2] < K_{\text{sp}}[\text{Al}(\text{OH})_3]$

8. 实验室需对少量污染物进行处理。以下处理方法和对应的反应方程式均错误的是

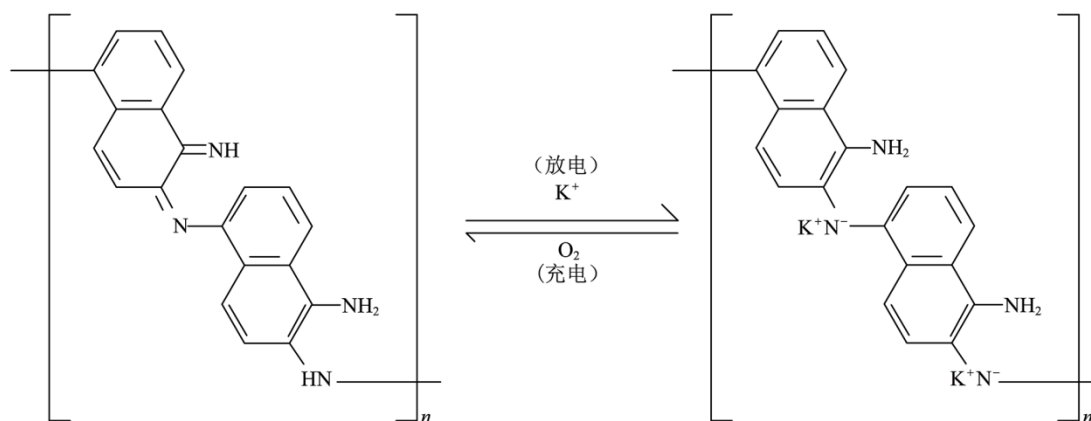
A. 用硫磺处理洒落在地上的水银： $\text{S} + \text{Hg} = \text{HgS}$

B. 用盐酸处理银镜反应后试管内壁的金属银： $2\text{Ag} + 2\text{H}^+ = 2\text{Ag}^+ + \text{H}_2 \uparrow$

C. 用烧碱溶液吸收蔗糖与浓硫酸反应产生的刺激性气体： $\text{SO}_3 + 2\text{OH}^- = \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

D. 用烧碱溶液吸收电解饱和食盐水时阳极产生的气体： $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$

9. 一种化学“自充电”的锌-有机物电池，电解质为 KOH 和 $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 水溶液。将电池暴露于空气中，某电极无需外接电源即能实现化学自充电，该电极充放电原理如下图所示。下列说法正确的是



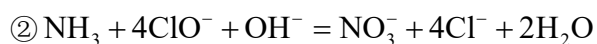
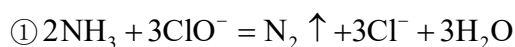
A. 化学自充电时， $c(\text{OH}^-)$ 增大

B. 化学自充电时，电能转化为化学能

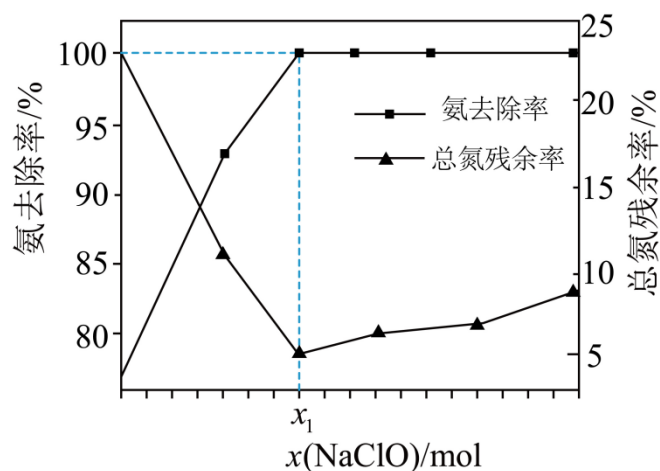
C. 化学自充电时，锌电极反应式： $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Zn}$

D. 放电时，外电路通过 0.02mol 电子，正极材料损耗 0.78g

10. 氨是水体污染物的主要成分之一，工业上可用次氯酸盐作处理剂，有关反应可表示为：

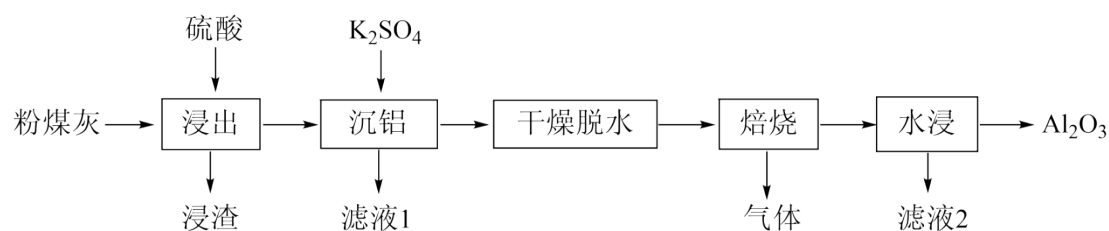


在一定条件下模拟处理氨氮废水：将 $1\text{L}0.006\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的氨水分别和不同量的 NaClO 混合，测得溶液中氨去除率、总氮(氨氮和硝氮的总和)残余率与 NaClO 投入量(用 x 表示)的关系如下图所示。下列说法正确的是



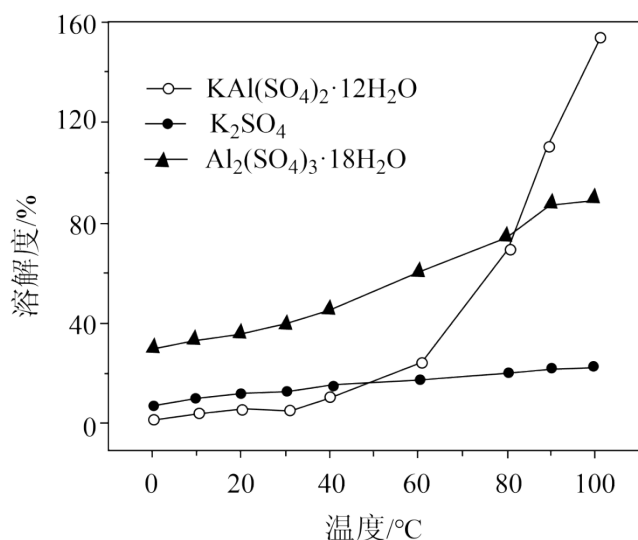
- A. x_1 的数值为 0.009
- B. $x > x_1$ 时, $c(\text{Cl}^-) = 4c(\text{NO}_3^-)$
- C. $x > x_1$ 时, x 越大, 生成 N_2 的量越少
- D. $x = x_1$ 时, $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) + c(\text{NH}_4^+) = c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{ClO}^-)$

11. 粉煤灰是火电厂的大宗固废。以某电厂的粉煤灰为原料(主要含 SiO_2 、 Al_2O_3 和 CaO 等)提铝的工艺流程如下:



回答下列问题:

- (1) “浸出”时适当升温的主要目的是_____, Al_2O_3 发生反应的离子方程式为_____。
- (2) “浸渣”的主要成分除残余 Al_2O_3 外, 还有_____。实验测得, 5.0g 粉煤灰(Al_2O_3 的质量分数为 30%)经浸出、干燥后得到 3.0g “浸渣”(Al_2O_3 的质量分数为 8%), Al_2O_3 的浸出率为_____。
- (3) “沉铝”时, 体系中三种物质的溶解度曲线如下图所示, 加入 K_2SO_4 沉铝的目的是_____, “沉铝”的最佳方案为_____。



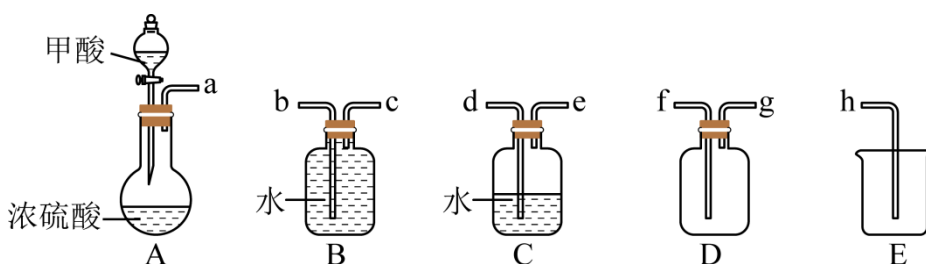
(4) “焙烧”时，主要反应的化学方程式为_____。

(5) “水浸”后得到的“滤液 2”可返回_____工序循环使用。

12. 某兴趣小组设计实验探究 $\text{Ce}-\text{MnO}_x$ ，催化空气氧化 CO 的效率。回答下列问题：

步骤I 制备 CO

在通风橱中用下图装置制备 CO (加热及夹持装置省略)，反应方程式： $\text{HCOOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}} \text{CO} \uparrow + \text{H}_2\text{O}$



(1) 装置 A 中盛放甲酸的仪器的名称是_____。

(2) 从 B、C、D 中选择合适装置收集 CO，正确的接口连接顺序为

a→_____→_____→_____→_____→h (每空填一个接口标号)。

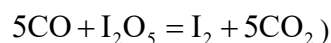
步骤II 检验 CO

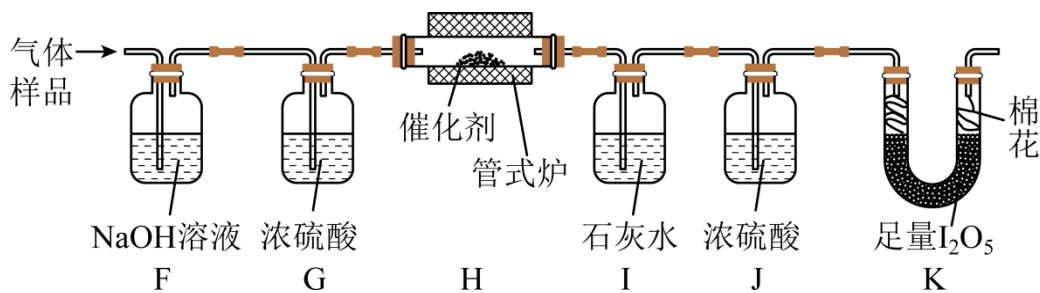
将 CO 通入新制银氨溶液中，有黑色沉淀生成。

(3) 该反应的化学方程式为_____。

步骤III 探究 $\text{Ce}-\text{MnO}_x$ 催化空气氧化 CO 的效率

将一定量 CO 与空气混合，得到 CO 体积分数为 1% 的气体样品。使用下图装置 (部分加热及夹持装置省略)，调节管式炉温度至 120°C ，按一定流速通入气体样品。(已知： I_2O_5 是白色固体，易吸水潮解：





(4) 通入11.2L (已折算为标况)的气体样品后,继续向装置内通入一段时间氮气,最终测得U形管内生成了0.1016gI₂。

①能证明CO被空气氧化的现象是_____;

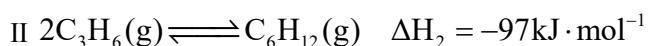
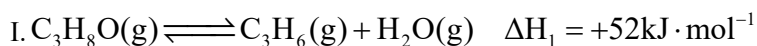
②CO被催化氧化的百分率为_____;

③若未通入氮气,②的结果将_____(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

(5) 探究气体与催化剂接触时长对催化氧化效率的影响时,采用_____方法可以缩短接触时长。

(6) 步骤Ⅲ装置存在的不足之处是_____。

13. 异丙醇(C₃H₈O)可由生物质转化得到,催化异丙醇脱水制取高值化学品丙烯(C₃H₆)的工业化技术已引起人们的关注,其主要反应如下:



回答下列问题:

(1) 已知 $2\text{C}_3\text{H}_8\text{O}(\text{g}) + 9\text{O}_2(\text{g}) = 6\text{CO}_2(\text{g}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H = -3750\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则C₃H₆(g)燃烧生成CO₂(g)和H₂O(g)的热化学方程式为_____。

(2) 在1350℃下,刚性密闭容器中的反应体系内水蒸气浓度与反应时间关系如下表:

反应时间 / μs	0	4	8	12	t	20
H ₂ O 浓度 / ppm	0	2440	3200	3600	4000	4100

①4~8μs内, $v(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ppm} \cdot \mu\text{s}^{-1}$;

②t _____ 16(填“>”“<”或“=”)。

(3) 在恒温刚性密闭容器中,反应I、II均达到平衡的判据是_____(填标号)。

a. H₂O(g)的分压不变

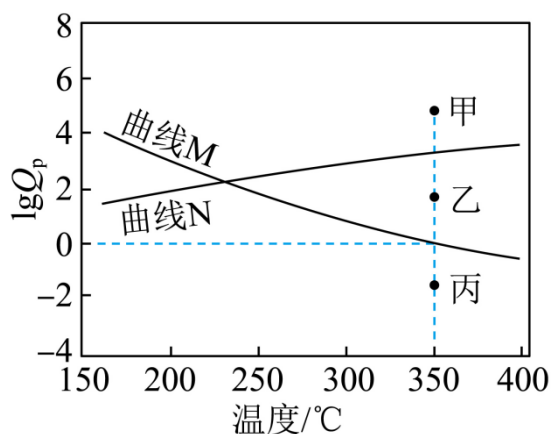
b. 混合气体密度不变

c. $n(\text{C}_3\text{H}_6) = 2n(\text{C}_6\text{H}_{12})$

d. $v_{\text{正}}(\text{H}_2\text{O}) = v_{\text{逆}}(\text{C}_3\text{H}_8\text{O})$

(4) 在一定条件下, 若反应I、II的转化率分别为 98%和 40%, 则丙烯的产率为_____。

(5) 下图为反应I、II达到平衡时 $\lg Q_p$ 与温度的关系曲线。

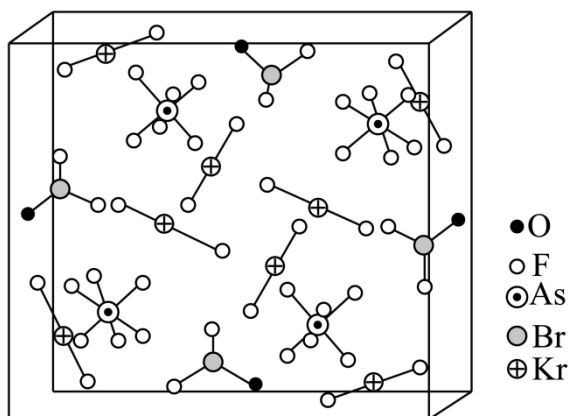


(已知: 对于可逆反应 $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$, 任意时刻 $Q_p = \frac{p^c(C) \cdot p^d(D)}{p^a(A) \cdot p^b(B)}$, 式中 $p(X)$ 表示物质X的分压)

①在 350°C 恒压平衡体系中充入少量水蒸气时, 反应I的状态最有可能对应图中的_____点(填“甲”“乙”或“丙”), 判断依据是_____。

②350°C 时, 在密闭容器中加入一定量的 C_3H_8O , 体系达到平衡后, 测得 C_6H_{12} 的分压为 xMPa, 则水蒸气的分压为_____MPa (用含 x 的代数式表示)。

14. 1962 年首个稀有气体化合物 $XePtF_6$ 问世, 目前已知的稀有气体化合物中, 含氙($_{54}Xe$)的最多, 氪($_{36}Kr$)次之, 氩($_{18}Ar$)化合物极少。 $[BrOF_2][AsF_6] \cdot xKrF_2$ 是 $[BrOF_2]^+$ 、 $[AsF_6]^-$ 与 KrF_2 分子形成的加合物, 其晶胞如下图所示。



回答下列问题:

(1) 基态 As 原子的价电子排布式为_____。

(2) Ar、Kr、Xe 原子的活泼性依序增强, 原因是_____。

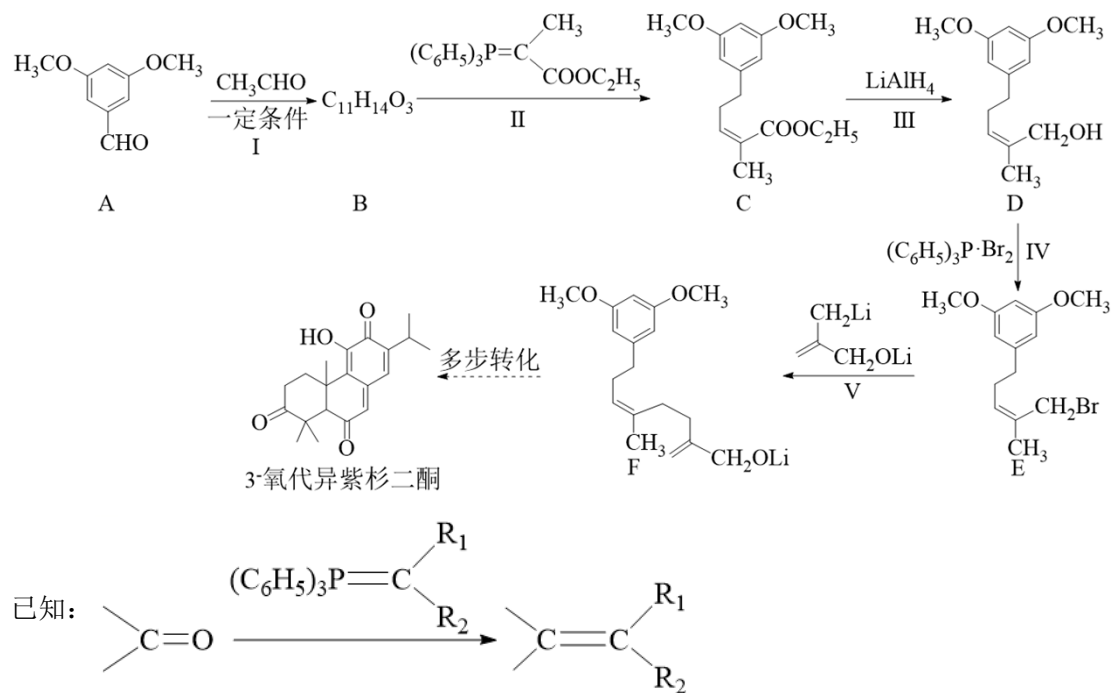
(3) 晶体熔点: KrF_2 _____ XeF_2 (填“>”“<”或“=”), 判断依据是_____。

(4) $[\text{BrOF}_2]^+$ 的中心原子 Br 的杂化轨道类型为_____。

(5) $[\text{BrOF}_2][\text{AsF}_6] \cdot x\text{KrF}_2$ 加合物中 $x =$ _____, 晶体中的微粒间作用力有_____(填标号)。

a. 氢键 b. 离子键 c. 极性共价键 d. 非极性共价键

15. 3-氧代异紫杉二酮是从台湾杉中提取的具有抗痛活性的天然产物。最近科学家完成了该物质的全合成, 其关键中间体(F)的合成路线如下:



回答下列问题:

(1) A 的含氧官能团有醛基和_____。

(2) B 的结构简式为_____。

(3) IV 的反应类型为_____; 由 D 转化为 E 不能使用 HBr 的原因是_____。

(4) 反应 V 的化学方程式为_____。

(5) 化合物 Y 是 A 的同分异构体, 同时满足下述条件:

① Y 的核磁共振氢谱有 4 组峰, 峰面积之比为 3:3:2:2。

② Y 在稀硫酸条件下水解, 其产物之一(分子式为 $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_2$)遇 FeCl_3 溶液显紫色。则 Y 的结构简式为_____。

